

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

MAGISTRSKO DELO

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

Magistrsko delo

**OMEJENI LINEARNI
OPERATORJI NA
HILBERTOVIH PROSTORIH**

na študijskem programu 2. stopnje Matematika

Mentor/ica:

doc. dr. Daniel Eremita

Kandidat/ka:

Jimmy Zakeršnik

Maribor, 2025

ZAHVALA

Citat

*verz (možna opcija)(*ustrezno spremeniti*)*

*Zahvala...(*ustrezno spremeniti*)*

*Posebna hvala še...(*ustrezno spremeniti*)*

*Vsem iskreno hvala.(*ustrezno spremeniti*)*

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

program magistrskega dela

V magistrskem delu naj bodo obravnavani omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih. Osrednji del obravnave naj predstavlja študij normalnih, sebi-adjungiranih in unitarnih operatorjev. Posebna pozornost naj bo namenjena sebi-adjungiranim operatorjem, katerih spekter leži v množici nenegativnih realnih števil. Uvodoma naj bodo predstavljene osnove teorije Hilbertovih prostorov.

Osnovni viri:

1. B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag, London, 2008.

doc. dr. Daniel Eremita

Povzetek

Bo napisan na koncu.

ZAKERŠNIK, J. : Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih.
Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2025.

IZVLEČEK

Opis problema...

Kaj se obravnava v magistrskem delu...

V prvem delu...

Končna ugotovitev kaže na to, da je...

Ključne besede: Linearna algebra, funkcionalna analiza, Hilbertov prostor, omejen linearen operator, spekter, spektralni radij, normalen operator, unitaren operator, sebi-adjungiran operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spektri linearnih operatorjev,
47B02 operatorji na Hilbertovih prostorih,
47B15 Hermitski in normalni operatorji.

ZAKERŠNIK, J.: Bounded linear operators on Hilbert spaces.

Master Thesis, University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Mathematics and Computer Science, 2022.

ABSTRACT

Will be written last.

Keywords: Linear algebra, funkcional analysis, Hilbert space, bounded linear operator, spectral set, spectral radius, normal operator, unitary operator, self-adjoint operator.

Math. Subj. Class. (2020): 47A25 spectral sets of linear operators,
47B02 operators on Hilbert spaces,
47B15 Hermitian and normal operators.

Kazalo

Povzetek	vi
Uvod	1
1 Hilbertovi prostori	2
1.1 Osnovne definicije in primeri	2
1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek	6
2 Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih	8
2.1 Adjungiran operator	8
2.2 Normalni operatorji	15
2.3 Sebi-adjungirani operatorji	17
2.4 Unitarni operatorji	20
3 Spekter	24
Literatura	36

Uvod

Sem spada uvod, ki bo napisan, ko bo naloga bolj vsebinsko dovršena.

Poglavje 1

Hilbertovi prostori

1.1 Osnovne definicije in primeri

V tem poglavju bomo najprej osvežili znanje o nekaterih pomembnih definicijah in rezultatih iz študije Banachovih in Hilbertovih prostorov. V nadaljevanju bomo pozornost posvetili t. i. adjungiranim operatorjem, nato pa še njihovim posebnim primerom - normalnim, sebi-adjungiranim in unitarnim operatorjem. Pri tem se bomo primarno sklicevali na vir [1].

Tukaj bom povedal osnovno o Hilbertovih prostorih:

- Neenakost $C - S - B$
- Ortogonalni komplement
- Riezsov izrek
- Prostor omejenih linearnih operatorjev na Hilbertovih prostorih

Definicija 1.1. Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora in naj bo $T : X \rightarrow Y$ poljuben linearen operator. Pravimo, da je operator T izometrija, če je $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$ za vsak $x \in X$.

Opomba 1.2. Kratek premislek nam pove, da je vsaka izometrija tudi omejen linearen operator.

Izrek 1.3. Naj bo $\mathbb{F}^n$ poljuben metrični prostor, opremljen s standardno evklidsko metriko d . Za neprazno podmnožico $A \subseteq \mathbb{F}^n$ sta naslednji trditvi ekvivalentni:

a) A je kompaktna,

b) A je zaprta in omejena.

Lema 1.4. Naj bosta X ter Y poljubna normirana prostora in naj bo $T \in B(X, Y)$ poljuben operator. Če je T obrnljiv, potem za vsak $x \in X$ velja:

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|.$$

Lema 1.5. Naj bo X poljuben Banachov prostor, Y poljuben normiran prostor ter $T \in B(X, Y)$ poljuben omejen linearen operator. Če obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$, je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v Y .

Definicija 1.6. Naj bosta (X, d_X) in (Y, d_Y) poljubna metrična prostora. Pravimo, da je preslikava $f : X \rightarrow Y$ odprta, če je za vsako odprto podmnožico U v X njena slika, $f(U)$, odprta podmnožica v Y .

Izrek 1.7. Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora. Če je operator $T \in B(X, Y)$ surjektiven, je T odprta preslikava.

Posledica 1.8. Naj bosta X in Y poljubna Banachova prostora. Če je $T \in B(X, Y)$ bijektiven operator, je $T^{-1} \in B(Y, X)$.

Izrek 1.9. Naj bo $(X, \|\cdot\|)$ poljuben normiran prostor nad $\mathbb{F}$ in naj bo Y poljuben podprostor prostora X . Za poljuben omejen linearen funkcional $f : Y \rightarrow \mathbb{F}$, obstaja tak omejen linearen funkcional $F : X \rightarrow \mathbb{F}$, da velja:

- $F|_Y = f$,
- $\|F\| = \|f\|$.

Posledica 1.10. Naj bo X poljuben normiran prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Tedaj za vsak element $x_0 \in X \setminus \{0\}$ obstaja tak omejen linearen funkcional $f : X \rightarrow \mathbb{F}$, da je:

- $f(x_0) = \|x_0\|$,
- $\|f\| = 1$.

Definicija 1.11. Naj bo V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$. Preslikavi $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ pravimo skalarni produkt na V , če za poljubne elemente $x, x_1, x_2, y \in V$ ter poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ velja:

- $\langle x, x \rangle \geq 0$,

- $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$,
- $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$,
- $\langle \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$.

Če je V vektorski prostor (nad $\mathbb{F}$) in $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarni produkt na njem, pravimo, da je $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom.

Primer 1.12. Spomnimo se nekaj znanih primerov vektorskih prostorov s skalarnim produktom:

- V prostoru $\mathbb{R}^n$ je s predpisom $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru $\mathbb{C}^n$ je s predpisom $\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \overline{w_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zaporedij l^2 je s predpisom $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}$ definiran skalarni produkt.
- V prostoru zveznih funkcij na zaprtem intervalu $[a, b]$, z oznako $\mathcal{C}([a, b])$, je s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$ definiran skalarni produkt.

◇

Opomba 1.13. Naj bo $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Enostavno je preveriti, da je s predpisom $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ definirana norma na V . Za tako normo pravimo, da je porojena s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Trditev 1.14. Naj bo X poljuben vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nad poljem $\mathbb{F}$. Velja:

- Preslikava $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je zvezna preslikava iz $X \times X$ v $\mathbb{F}$.
- Če sta $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ in $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni zaporedji v X z limitama $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ in $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, potem je tudi zaporedje $\{\langle x_n, y_n \rangle\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno in velja:

$$\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle.$$

Definicija 1.15. Naj bo (M, d) poljuben metrični prostor. Pravimo, da je M poln metrični prostor, če je vsako Cauchyjevo zaporedje v M konvergentno v M .

Primer 1.16. Navedimo nekaj klasičnih primerov polnih metričnih prostorov:

- prostori $\mathbb{R}^n$ s standardno Evklidsko normo;

- prostori $\mathbb{C}^n$ s standardno Evklidsko normo;
- prostor l^2 skupaj z normo, definirano s predpisom $\|\bar{x}\|_2 = (\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$;
- prostor s kvadratom integrabilnih funkcij na (realnem ali kompleksnem) merljivem prostoru X , ki je opremljen z Lebesguesovo mero μ ; $\mathcal{L}^2(X, \mu)$; skupaj z normo, definirano s predpisom $\|f\|_2 = (\int_X |f|^2 d\mu)^{\frac{1}{2}}$.

◇

Sedaj definirajmo Hilbertove prostore.

Definicija 1.17. Naj bo $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben prostor s skalarnim produktom nad poljem $\mathbb{F}$. Naj bo $\|\cdot\|$ norma na V porojena s $\langle \cdot, \cdot \rangle$ in naj bo $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ metrika na V porojena z $\|\cdot\|$. Če je (V, d) poln metrični prostor, pravimo, da je $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbertov prostor nad $\mathbb{F}$.

Primer 1.18. Navedimo nekaj znanih primerov Hilbertovih prostorov.

- prostori $\mathbb{R}^n$ skupaj s standardnim skalarnim produktom;
- prostori $\mathbb{C}^n$ skupaj s (standardnim) skalarnim produktom iz primera 1.12;
- prostor l^2 skupaj s skalarnim produktom iz primera 1.12;
- prostor $\mathcal{L}^2(X, \mu)$ iz primera 1.16, skupaj s skalarnim produktom, definiranim s predpisom $\langle f, g \rangle = \int_{[a,b]} (f \cdot \bar{g}) d\mu$.

◇

Opomba 1.19. V primeru, ko je merljivi prostor X iz primera 1.18 zaprti interval $[a, b]$, oznako za množico poenostavimo na $\mathcal{L}^2([a, b])$. Pri tem je mera na zaprtem intervalu kar standardna Lebesgueova mera. Predpis za skalarni produkt se v tem primeru spremeni v:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Primer 1.20. Za vsako funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ definiramo operator $T_k : \mathcal{L}^2([0, 1]) \rightarrow \mathcal{L}^2([0, 1])$ na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$ (s skalarnim produktom iz primera 1.18) s predpisom:

$$T_k(g) = k \cdot g.$$

Premislimo najprej, da je T_k omejen linearen operator na $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Najprej preverimo linearnost. Naj bosta $g_1, g_2 \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja.

Tedaj je:

$$\begin{aligned} T_k(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) &= k \cdot (\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = k \cdot (\alpha_1 g_1) + k \cdot (\alpha_2 g_2) = \alpha_1(k \cdot g_1) + \alpha_2(k \cdot g_2) \\ &= \alpha_1 T_k(g_1) + \alpha_2 T_k(g_2). \end{aligned}$$

To pomeni, da je T_k linearen operator. Sedaj preverimo še omejenost. Naj bo $g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubna funkcija. Tedaj je:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ker je funkcija k zvezna na intervalu $[0, 1]$, je tam tudi omejena, torej obstaja tak $M > 0$, da je $|k(t)| \leq M$ za vsak $t \in [0, 1]$. Posledično velja ocena:

$$\|T_k(g)\| = \left(\int_0^1 |k(t)|^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 M^2 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \left(M^2 \int_0^1 |g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = M \|g\|.$$

Ker je bila funkcija g poljubna, sledi, da je operator T_k omejen. $\diamond$

1.2 Ortogonalni komplement in Riezsov izrek

Posledica 1.21. Za poljuben zaprti podprostor Y poljubnega Hilbertovega prostora X velja, da je $Y^{\perp\perp} = Y$.

Posledica 1.22. Za poljuben podprostor Y poljubnega Hilbertovega prostora X velja, da je $Y^{\perp\perp} = \overline{Y}$.

Lema 1.23. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen vektorski prostor s skalarnim produktom in naj bosta $S, T \in B(X)$ poljubna omejena linearna operatorja. Če je $\langle Tx, x \rangle = \langle Sx, x \rangle$ za vsak $x \in X$, je $T = S$.

Izrek 1.24. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben omejen linearen operator. Če je $\|T\| < 1$, je operator $I - T$ obrnljiv in velja:

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} T^n.$$

Izrek 1.25. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{G}(X)$ množica vseh obrnljivih operatorjev v $B(X)$. Velja:

a) $(\mathcal{G}, \cdot)$ je grupa.

b) Množica $\mathcal{G}$ je odprta v $B(X)$.

c) Preslikava invertiranja, $^{-1} : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$, s predpisom $^{-1}(T) = T^{-1}$ je zvezna.

Poglavje 2

Omejeni linearni operatorji na Hilbertovih prostorih

V tem poglavju bomo obravnavali lastnosti omejenih linearnih operatorjev na Hilbertovih prostorih ter lastnosti njihovih spektrov, kadar sta domena in kodomena kompleksna Hilbertova prostora. Posebej nas bo zanimala operacija adjungiranja, zato bomo najprej povedali nekaj o njej.

2.1 Adjungiran operator

Izrek 2.1. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora in naj bo T poljuben element $B(X, Y)$. Tedaj obstaja enolično določen operator $T^* \in B(Y, X)$, tak, da velja*

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X$$

za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$.

Dokaz. Naj bo $y \in Y$ poljuben element ter naj bo $f_y : X \rightarrow \mathbb{C}$ preslikava definirana s predpisom $f_y(x) = \langle Tx, y \rangle_Y$. Opazimo, da je f_y linearen funkcional na X . Po neenakosti Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky potem za vsak element $x \in X$ velja:

$$|f_y(x)| = |\langle Tx, y \rangle_Y| \leq \|Tx\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X \cdot \|y\|_Y.$$

To pomeni, da je f_y omejen linearen funkcional na X . Posledično po Riezsovem izreku obstaja tak enolično določen $z \in X$, da je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$. Sedaj definiramo preslikavo $T^* : Y \rightarrow X$, ki vsakemu $y \in Y$ priredi pripadajoči $z \in X$ (tisti, enolično določen,

za katerega je $f_y(x) = \langle x, z \rangle_X$ za vsak $x \in X$). Posledično za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, T^*y \rangle_X.$$

Sedaj preverimo, da je T^* omejen linearen operator. Naj bodo $y_1, y_2 \in Y$ in $x \in X$ poljubni elementi ter $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj je

$$\begin{aligned} \langle x, T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle_X &= \langle Tx, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle Tx, y_1 \rangle_Y + \bar{\beta} \langle Tx, y_2 \rangle_Y \\ &= \bar{\alpha} \langle x, T^*y_1 \rangle_X + \bar{\beta} \langle x, T^*y_2 \rangle_X \\ &= \langle x, \alpha T^*y_1 \rangle_X + \langle x, \beta T^*y_2 \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $T^*(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha T^*y_1 + \beta T^*y_2$ za vsak $x \in X$, vse $y_1, y_2 \in Y$ in vse $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, torej je T^* res linearna preslikava. S pomočjo neenakosti Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky vidimo tudi, da velja

$$\|T^*y\|_X^2 = \langle T^*y, T^*y \rangle_X = \langle TT^*y, y \rangle_Y \leq \|TT^*y\|_Y \cdot \|y\|_Y \leq \|T\| \cdot \|T^*y\|_X \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Če je $\|T^*y\|_X \neq 0$, dobljeno neenakost delimo z $\|T^*y\|_X$ ter tako dobimo oceno $\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$. V primeru, ko je $\|T^*y\|_X = 0$, prejšnja ocena velja trivialno. Posledično je

$$\|T^*y\|_X \leq \|T\| \cdot \|y\|_Y$$

za vsak $y \in Y$. Preslikava T^* je torej omejen linearen operator in velja, da je $\|T^*\| \leq \|T\|$. Za konec še pokažimo, da je T^* enolično določen. Denimo, da imamo $U_1, U_2 \in B(Y, X)$, za katera velja, da je $\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, U_1y \rangle_X = \langle x, U_2y \rangle_X$ za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$. Tedaj velja, da je $U_1y = U_2y$ za vsak $y \in Y$, torej je $U_1 = U_2$. To pomeni, da je T^* res enolično določen. $\square$

Izrek 2.1 nas motivira, da vpeljemo naslednjo definicijo.

Definicija 2.2. Naj bosta X in Y kompleksna Hilbertova prostora ter naj bo $T \in B(X, Y)$. Tedaj operatorju T^* iz izreka 2.1 pravimo adjungiran operator operatorja T .

Začnimo z dvema enostavnima primeroma adjungiranih operatorjev.

Primer 2.3. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor.

a) Določimo adjungiran operator ničelnega operatorja $0 : X \rightarrow X$. Vidimo, da za poljubna elementa $x, y \in X$ velja:

$$\langle 0x, y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0 = \langle x, 0 \rangle = \langle x, 0y \rangle.$$

Posledično je $0^* = 0$.

b) Določimo sedaj še adjungiran operator identičnega operatorja $I : X \rightarrow X$. Opazimo, da velja:

$$\langle Ix, y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, Iy \rangle$$

za vse elemente $x, y \in X$. Posledično je $I^* = I$.

◇

Sedaj pogledjmo malenkost zahtevnejša primera.

Primer 2.4. Definiramo operator D na prostoru l^2 , s predpisom $D(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. Ta operator imenujemo »desni premik«. Preverimo najprej, da je D res omejen linearen operator na l^2 . Vzemimo poljubni zaporedji $x, y \in l^2$ in poljubna skalarja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} D(\alpha_1 x + \alpha_2 y) &= D(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) = (0, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1, \alpha_1 x_2 + \alpha_2 y_2, \dots) \\ &= \alpha_1 (0, x_1, x_2, \dots) + \alpha_2 (0, y_1, y_2, \dots) = \alpha_1 Dx + \alpha_2 Dy. \end{aligned}$$

To pomeni, da je D res linearen operator na l^2 . Hitro opazimo tudi, da je operator D izometrija. Vzemimo poljuben $x \in l^2$. Tedaj je:

$$\|Dx\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |(Dx)_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(0 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|.$$

To pomeni, da je D omejen.

Sedaj, ko vemo, da je $D \in B(l^2)$, določimo predpis njegovega adjungiranega operatorja D^* . Naj bosta $x, y \in l^2$ poljubna elementa ter označimo $z = D^*y$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja, da je $\langle Dx, y \rangle = \langle x, D^*y \rangle = \langle x, z \rangle$ oziroma

$$\langle (0, x_1, x_2, \dots), (y_1, y_2, y_3, \dots) \rangle = \langle (x_1, x_2, x_3, \dots), (z_1, z_2, z_3, \dots) \rangle.$$

Ko to enakost razpišemo, dobimo:

$$x_1 \overline{y_2} + x_2 \overline{y_3} + \dots = x_1 \overline{z_1} + x_2 \overline{z_2} + x_3 \overline{z_3} + \dots$$

Opazimo, da če velja $z_i = y_{i+1}$ za vsak $i \in \mathbb{N}$, potem bo naša enačba veljavna za poljubno zaporedje x . Enoličnost adjungiranega operatorja nam posledično da predpis

$$D^*y = D^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3, y_4, \dots)$$

za vsak $y \in l^2$. Še več, prepoznamo, da je dobljeni operator ravno t . i. »levi premik«, ki ga tipično označimo z L . $\diamond$

Primer 2.5. Iz primera 1.20 vemo, da je operator T_k omejen linearen operator na kompleksnem Hilbertovem prostoru $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Sedaj bomo določili predpis njegovega adjungiranega operatorja $(T_k)^*$.

Naj bosta $f, g \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ poljubni funkciji ter naj bo $h = (T_k)^*g$. Tedaj po definiciji adjungiranega operatorja velja:

$$\langle T_k f, g \rangle = \langle f, (T_k)^* g \rangle = \langle f, h \rangle.$$

V skladu z opombo 1.19 potem velja:

$$\int_0^1 k(t) f(t) \overline{g(t)} dt = \int_0^1 f(t) \overline{h(t)} dt.$$

Ta enačba bo držala, če je $\overline{h(t)} = k(t) \overline{g(t)}$ za vsak $t \in [0, 1]$ oziroma $h(t) = \overline{k(t)} g(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$. Drugače povedano, enačba velja, če je $h = T_{\overline{k}} g$. Ker sta bili funkciji f in g poljubni, to pomeni, da sklep velja za vsak par funkcij iz $\mathcal{L}^2([0, 1])$. Ker je adjungirani operator enolično določen, sledi, da je $(T_k)^* = T_{\overline{k}}$. $\diamond$

Sedaj bomo navedli in dokazali nekatere pomembne lastnosti adjungiranja.

Izrek 2.6. Naj bodo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$, $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ in $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ poljubni kompleksni Hilbertovi prostori, naj bodo $U, V \in B(X, Y)$ ter $T \in B(Y, Z)$ poljubni operatorji ter naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj velja:

a) $(\alpha U + \beta V)^* = \bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*,$

b) $(TU)^* = U^* T^*,$

c) $(U^*)^* = U,$

d) $\|U^*\| = \|U\|,$

e) $\|U^* U\| = \|U\|^2,$

f) Preslikava $f : B(X, Y) \rightarrow B(Y, X)$, definirana s predpisom $f(U) = U^*$ je zvezna.

Dokaz.

- a) Vzemimo poljubna operatorja $U, V \in B(X, Y)$ in naj bosta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ poljubna skalarja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\begin{aligned} \langle x, (\alpha U + \beta V)^* y \rangle_X &= \langle (\alpha U + \beta V)x, y \rangle_Y = \alpha \langle Ux, y \rangle_Y + \beta \langle Vx, y \rangle_Y \\ &= \alpha \langle x, U^* y \rangle_X + \beta \langle x, V^* y \rangle_X = \langle x, \bar{\alpha} U^* y \rangle_X + \langle x, \bar{\beta} V^* y \rangle_X \\ &= \langle x, (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*) y \rangle_X. \end{aligned}$$

To pomeni, da je $(\alpha U + \beta V)^* = (\bar{\alpha} U^* + \bar{\beta} V^*)$.

- b) Naj bosta $U \in B(X, Y)$ in $T \in B(Y, Z)$ poljubna operatorja. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $z \in Z$ velja:

$$\langle x, (TU)^* z \rangle_X = \langle (TU)x, z \rangle_Z = \langle T(Ux), z \rangle_Z = \langle Ux, T^* z \rangle_Y = \langle x, U^* T^* z \rangle_X.$$

Posledično je res $(TU)^* = U^* T^*$.

- c) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Tedaj za vsak $x \in X$ in vsak $y \in Y$ velja:

$$\langle y, (U^*)^* x \rangle_Y = \langle U^* y, x \rangle_X = \overline{\langle x, U^* y \rangle_X} = \overline{\langle Ux, y \rangle_Y} = \langle y, Ux \rangle_Y.$$

Posledično je $(U^*)^* = U$.

- d) Naj bo $U \in B(X, Y)$ poljuben operator. V dokazu izreka 2.1 smo že pokazali, da je $\|U^*\| \leq \|U\|$. Ko upoštevamo prejšnjo točko, vidimo, da velja:

$$\|U\| = \|(U^*)^*\| \leq \|U^*\| \leq \|U\|.$$

Posledično je $\|U^*\| = \|U\|$.

- e) Vzemimo poljuben operator $U \in B(X, Y)$. Zaradi prejšnje točke tega dokaza vemo, da je $\|U^*\| = \|U\|$, hitro vidimo, da je $\|U^* U\| \leq \|U^*\| \cdot \|U\| = \|U\|^2$. Naj bo $x \in X$ poljuben element. Opazimo, da velja:

$$\|Ux\|_Y^2 = \langle Ux, Ux \rangle_Y = \langle U^* Ux, x \rangle_X.$$

Ko upoštevamo neenakost Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky, dobimo naslednjo oceno:

$$\langle U^* Ux, x \rangle_X \leq \|U^* Ux\|_X \cdot \|x\|_X \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2.$$

Posledično je $\|Ux\|_Y^2 \leq \|U^* U\| \cdot \|x\|_X^2$ za vsak $x \in X$. To pomeni, da je $\|U\|^2 \leq \|U^* U\|$. Od tod sledi iskana enakost.

- f) Naj bosta $U, V \in B(X, Y)$ poljubna operatorja in vzemimo poljubno število $\varepsilon > 0$. Izberemo $\delta = \varepsilon$ in denimo, da je $\|U - V\| < \delta$. Tedaj je:

$$\|f(U) - f(V)\| = \|U^* - V^*\| = \|(U - V)^*\|.$$

Po točki d) tega dokaza je $\|(U - V)^*\| = \|U - V\| < \delta = \varepsilon$, torej je preslikava f zvezna.

□

Pri obravnavi adjungiranih operatorjev bomo potrebovali naslednji pomožni rezultat.

Lema 2.7. *Naj bosta $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$ in $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ poljubna kompleksna Hilbertova prostora. Tedaj za vsak operator $T \in B(X, Y)$ velja:*

- a) $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp$,
- b) $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$,
- c) $\text{Ker}^* = \{0\}$ natanko tedaj, ko je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y .

Dokaz.

- a) Najprej pokažimo, da je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Vzemimo poljubna elementa $x \in \text{Ker } T$ in $z \in \text{Im } T^*$. Potem za z obstaja tak $y \in Y$, da je $T^*y = z$. Posledično je

$$\langle x, z \rangle_X = \langle x, T^*y \rangle_X = \langle Tx, y \rangle_Y = \langle 0, y \rangle_Y = 0.$$

Element $z \in \text{Im } T^*$ je bil poljuben, torej je $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$. Ker je bil x poljuben element $\text{Ker } T$, je $\text{Ker } T \subseteq (\text{Im } T^*)^\perp$. Sedaj pokažimo še obratno inkluzijo. Naj bo $x \in (\text{Im } T^*)^\perp$ poljuben element. Ker je $T^*Tx \in \text{Im } T^*$, velja:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle_Y = \langle x, T^*Tx \rangle_X = 0.$$

To pomeni, da je $Tx = 0$ oz. $x \in \text{Ker } T$. Ker je bil x poljuben, je $(\text{Im } T^*)^\perp \subseteq \text{Ker } T$, od tod pa sledi iskana enakost.

- b) Da dokažemo ta rezultat, upoštevamo prejšnjo točko tega dokaza za T^* ter točko c) izreka 2.6. Posledično je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } (T^*)^*)^\perp = (\text{Im } T)^\perp$.
- c) Da dokažemo ta rezultat bomo dokazali, da veljata implikaciji v obe smeri. Najprej predpostavimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Potem vidimo, upoštevajoč posledico 1.22 ter točko b) tega dokaza, da velja:

$$\overline{\text{Im } T} = ((\text{Im } T)^\perp)^\perp = (\text{Ker } T^*)^\perp = \{0\}^\perp = Y.$$

To pomeni, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Dokažimo sedaj še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v Y . Potem po posledici 1.22 velja, da je

$$((\text{Im } T)^\perp)^\perp = \overline{\text{Im } T} = Y.$$

Po točki b) tega dokaza velja tudi, da je $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp$. Ker je $\text{Im } T \subseteq Y$ neprazna podmnožica, velja, da je $(\text{Im } T)^\perp$ zaprti podprostor v Y . Po posledici 1.21 potem sledi:

$$\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^\perp = (((\text{Im } T)^\perp)^\perp)^\perp = Y^\perp = \{0\}.$$

□

S pomočjo lem 1.4, 1.5 in 2.7 dokažemo naslednjo posledico.

Posledica 2.8. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

a) *Operator T je obrnljiv.*

b) *$\text{Ker } T^* = \{0\}$ in obstaja tako število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Dokazali bomo obe implikaciji. Predpostavimo najprej, da je operator $T \in B(X)$ obrnljiv. Tedaj je T bijekcija in njegov inverz, T^{-1} , pripada $B(X)$. Posledično je $\text{Im } T = X$. Zato je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X in tako nam lema 2.7 pove, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Ker je X Hilbertov prostor, zadošča tudi pogojem leme 1.4, ki nam pove, da velja

$$\|Tx\| \geq \|T^{-1}\|^{-1}\|x\|$$

za vsak $x \in X$. S tem smo dokazali prvo implikacijo, saj lahko za iskano število r vzamemo kar $r = \|T^{-1}\|^{-1}$.

Sedaj pokažimo še obratno implikacijo. Denimo, da je $\text{Ker } T^* = \{0\}$ in da obstaja tak $r > 0$, da za vsak $x \in X$ velja ocena $\|Tx\| \geq r\|x\|$. Lema 2.7 nam potem pove, da je $\text{Im } T$ gosta podmnožica v X , lema 1.5 pa, da je $\text{Im } T$ zaprti podprostor v X . To pomeni, da je $X = \overline{\text{Im } T} = \text{Im } T$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in \text{Ker } T$. Tedaj je $Tx = 0$, po predpostavki pa potem sledi, da je $0 = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Slednje je lahko res le, kadar je $x = 0$. To pomeni, da je $\text{Ker } T = \{0\}$, torej je T bijektiven endomorfizem Banachovega prostora X . Po izreku o odprti preslikavi sledi, da je T obrnljiv. □

Primer 2.9. *Primer neobrnljivega operatorja najdemo v desnem premiku $D \in B(l^2)$. Kot smo premislili v primeru 2.5, je njegov adjungirani operator ravno levi premik $L \in B(l^2)$,*

za katerega pa velja, da je $L(1, 0, 0, \dots) = \bar{0}$. Sledi, da $\text{Ker } D^* = \text{Ker } L \neq \{0\}$, torej D ni obrnljiv. $\diamond$

Za konec tega podpoglavja premislimo, v sledeči lemi, kako sta povezani operaciji invertiranja in adjungiranja.

Lema 2.10. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ obrnljiv, tedaj je obrnljiv tudi operator T^* . V tem primeru je $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.*

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben obrnljiv operator. Tedaj je $TT^{-1} = T^{-1}T = I$. Enačbo adjungiramo ter tako dobimo $(TT^{-1})^* = (T^{-1}T)^* = I^*$. Ko upoštevamo točko b) izreka 2.6, se enačba poenostavi v:

$$(T^{-1})^*T^* = T^*(T^{-1})^* = I.$$

Posledično je T^* obrnljiv ter $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. $\square$

2.2 Normalni operatorji

Sedaj se bomo posvetili, glede na adjungiranje, posebnim primerom operatorjev. Prvi izmed teh, so t. i. normalni operatorji.

Definicija 2.11. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ normalen, če je $TT^* = T^*T$.*

Poglejmo si nekaj primerov.

Primer 2.12. *Enostavno je videti, da je operator T_k , kot je bil definiran v primeru 1.20, normalen operator. Namreč za poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ velja:*

$$\begin{aligned} (T_k(T_k)^*)f &= (T_k T_{\bar{k}})f = T_k(\bar{k}f) = k\bar{k}f \text{ in} \\ ((T_k)^*T_k)f &= (T_{\bar{k}}T_k)f = T_{\bar{k}}(kf) = \bar{k}kf = k\bar{k}f. \end{aligned}$$

Od tod sledi, da je $T_k(T_k)^* = (T_k)^*T_k$, torej je operator T_k res normalen. $\diamond$

Primer 2.13. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, $T \in B(X)$ poljuben normalen operator in $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben skalar. Preverimo, da je operator $T - \lambda I$ tudi normalen*

operator. Namreč velja:

$$\begin{aligned}(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda} I) = TT^* - \bar{\lambda} T - \lambda T^* + \lambda \bar{\lambda} I \\ &= T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I \text{ in} \\ (T - \lambda I)^*(T - \lambda I) &= (T^* - \bar{\lambda} I)(T - \lambda I) = T^* T - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} I.\end{aligned}$$

Sledi, da je $(T - \lambda I)(T - \lambda I)^* = (T - \lambda I)^*(T - \lambda I)$, torej je operator $(T - \lambda I)$ res normalen. $\diamond$

Primer 2.14. Ponovno se spomnimo operatorja D na l^2 . V primeru 2.4 smo že določili njemu adjungiran operator, ki smo ga označili z L . Kratek račun bo pokazal, da operator D ni normalen. Namreč za poljubno zaporedje $x = (x_1, x_2, \dots)$ iz l^2 velja:

$$\begin{aligned}D^* D x &= L(D(x_1, x_2, \dots)) = L(0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, \dots) \text{ in} \\ D(D^*) x &= D(L(x_1, x_2, \dots)) = D(x_2, x_3, \dots) = (0, x_2, x_3, \dots).\end{aligned}$$

Vidimo, da v splošnem ne velja $DD^* x = D^* D x$. Za konkreten primer vzemimo zaporedje $e_1 = (1, 0, 0, \dots) \in l^2$. Vidimo, da velja:

$$\begin{aligned}DD^* e_1 &= D0 = 0 \text{ in} \\ D^* D e_1 &= D^*(0, 1, 0, \dots) = e_1 \neq 0.\end{aligned}$$

To pomeni, da je $D^* D \neq DD^*$, torej operator D ni normalen operator. $\diamond$

Lema 2.15. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator ter $r > 0$ poljubno realno število. Velja:

- a) $\|Tx\| = \|T^*x\|$ za vsak $x \in X$.
- b) Če je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$, je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

Dokaz.

- a) Naj bo $x \in X$ poljuben. Potem je

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 &= \langle Tx, Tx \rangle - \langle T^*x, T^*x \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle - \langle TT^*x, x \rangle \\ &= \langle T^*Tx - TT^*x, x \rangle = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle.\end{aligned}$$

Ker je T normalen, je $TT^* = T^*T$. Od tod sledi, da je

$$\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle = \langle 0, x \rangle = 0.$$

Posledično je $\|Tx\| = \|T^*x\|$. Ker je bil x poljuben, enakost velja za vsak $x \in X$.

- b) Denimo, da obstaja tak $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. Naj bo $x \in \text{Ker } T^*$ poljuben. Po točki a) tega dokaza je potem $0 = \|T^*x\| = \|Tx\| \geq r\|x\|$. Sledi, da je $\|x\| = 0$ oz. $x = 0$. Posledično je $\text{Ker } T^* = \{0\}$.

□

Na podlagi posledice 2.8 in leme 2.15 sledi naslednja posledica.

Posledica 2.16. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Naslednji trditvi sta ekvivalentni:*

a) *Operator T je obrnljiv.*

b) *Obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Da dokažemo ekvivalenco, bomo dokazali implikaciji v obe smeri. Naj bo torej X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Predpostavimo najprej, da je operator T obrnljiv. Posledica 2.8 nam pove, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak $x \in X$. S tem je ta implikacija dokazana.

Pokažimo sedaj še drugo implikacijo. Denimo torej, da obstaja tako realno število $r > 0$, da je $\|Tx\| \geq r\|x\|$ za vsak element $x \in X$. Točka b) leme 2.15 nam pove, da je potem $\text{Ker } T^* = \{0\}$. Po posledici 2.8 je potem operator T obrnljiv. □

2.3 Sebi-adjungirani operatorji

Pri obravnavi preslikav nas pogosto zanimajo t. i. »fiksne točke« - točke, ki jih preslikava preslika nazaj vase. V primeru adjungiranja, operatorjem, ki jih operacija »fiksira« damo posebno ime.

Definicija 2.17. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ sebi-adjungiran, če velja $T = T^*$.*

Začnimo s trivialnima primeroma.

Primer 2.18. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor, 0 ničelni operator na X in I identični operator na X . V primeru 2.3 smo že premislili, da je $0^* = 0$ in $I^* = I$. Vidimo, da sta oba operatorja sebi-adjungirana.* ◇

Opomba 2.19. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator na X . Enostavno je videti, da je potem T tudi normalen operator:

$$T^*T = TT = TT^*.$$

Primer 2.20. Vrnimo se k operatorju T_k iz primera 2.5 in premislimo, da je sebi-adjungiran za vsako realno funkcijo $k \in \mathcal{C}([0, 1])$. V tem primeru je namreč $\bar{k} = k$ in posledično je $(T_k)^* = T_{\bar{k}} = T_k$.

◇

V naslednji lemi so povzete nekatere osnovne lastnosti sebi-adjungiranih operatorjev.

Lema 2.21. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Naj bo $\mathcal{S}(X)$ množica vseh sebi-adjungiranih operatorjev znotraj $B(X)$ in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Velja:

- a) Za poljubni števili $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ in poljubna operatorja $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.
- b) Množica $\mathcal{S}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.
- c) Operatorja TT^* in T^*T sta sebi-adjungirana.
- d) $T = R + iS$ za neka sebi-adjungirana operatorja $R, S \in \mathcal{S}(X)$.

Dokaz.

- a) Naj bosta $T_1, T_2 \in \mathcal{S}(X)$ poljubna operatorja. Ker sta operatorja sebi-adjungirana, po prvi točki izreka 2.6 velja:

$$(\alpha T_1 + \beta T_2)^* = \bar{\alpha} T_1^* + \bar{\beta} T_2^* = \alpha T_1 + \beta T_2.$$

Posledično je $\alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{S}(X)$.

- b) Naj bo $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno zaporedje s členi v $\mathcal{S}(X)$ in limito $T \in B(X)$. Zadnja točka izreka 2.6 nam pove, da je adjungiranje zvezno, torej je tudi zaporedje $\{T_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentno z limito $T^* \in B(X)$. Ker so $T_n \in \mathcal{S}(X)$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, je $T_n^* = T_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $T^* = T$. Posledično je tudi $T \in \mathcal{S}(X)$. Sledi, da je $\mathcal{S}(X)$ zaprta.
- c) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Točka c) izreka 2.6 nam pove, da je

$$(T^*T)^* = T^*T^{**} = T^*T.$$

Sledi, da je $T^*T \in \mathcal{S}(X)$. Na enak način premislimo, da enako velja za TT^* .

d) Naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Definiramo operatorja R in S na naslednji način:

$$R = \frac{1}{2}(T + T^*) \text{ in } S = \frac{1}{2i}(T - T^*).$$

Očitno velja, da je $T = R + iS$. Preverimo še, da sta R in S res sebi-adjungirana:

$$\begin{aligned} R^* &= \left(\frac{1}{2}(T + T^*)\right)^* = \frac{1}{2}(T^* + T^{**}) = \frac{1}{2}(T^* + T) = R, \\ S^* &= \left(\frac{1}{2i}(T - T^*)\right)^* = \frac{-1}{2i}(T - T^*)^* = \frac{-1}{2i}(T^* - T^{**}) = \frac{1}{2i}(T - T^*) = S. \end{aligned}$$

□

Trditev 2.22. *Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Operator $T \in B(X)$ je sebi-adjungiran natanko tedaj, ko je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$.*

Dokaz. Dokazali bomo implikaciji v obe smeri. Predpostavimo najprej, da je operator T sebi-adjungiran in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je $\langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle}$, torej je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$. Ker je bil x poljuben, sklep velja za vse elemente X .

Denimo sedaj, da je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ za vsak $x \in X$. Tedaj za poljubne skalarje $\alpha \in \mathbb{C}$ in poljubna elementa $x, y \in X$ velja, da je $\langle T(x + \alpha y), x + \alpha y \rangle \in \mathbb{R}$ oziroma:

$$\langle Tx, x \rangle + \alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle + \alpha \bar{\alpha} \langle Ty, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

Prvi in zadnji člen sta po predpostavki avtomatsko elementa $\mathbb{R}$. Sledi torej, da je tudi $\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle \in \mathbb{R}$. Posledično velja:

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \overline{\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle} = \bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle.$$

Dodatno upoštevamo, da je

$$\bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle + \alpha \langle y, Tx \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle.$$

Sklepamo torej, da je

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \bar{\alpha} \langle T^*x, y \rangle + \alpha \langle T^*y, x \rangle$$

za vsak $\alpha \in \mathbb{C}$. Če vstavimo $\alpha = 1$ in $\alpha = i$, dobimo naslednji sistem enačb:

$$\begin{aligned} \alpha = 1 : \langle Tx, y \rangle + \langle Ty, x \rangle &= \langle T^*x, y \rangle + \langle T^*y, x \rangle, \\ \alpha = i : -i \langle Tx, y \rangle + i \langle Ty, x \rangle &= -i \langle T^*x, y \rangle + i \langle T^*y, x \rangle. \end{aligned}$$

Prvo enačbo pomnožimo z i , jo odštejemo od druge, ter tako dobimo enakost $\langle Tx, y \rangle = \langle T^*x, y \rangle$. Ker sta bila x in y poljubna, ta sklep velja za vse pare $x, y \in X$. Zato po lemi 1.23 sledi, da je $T = T^*$. $\square$

2.4 Unitarni operatorji

Zadnji posebni primer operatorjev glede na adjungiranje je primer, v katerem je adjungirani operator hkrati tudi inverz.

Definicija 2.23. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Pravimo, da je operator $T \in B(X)$ unitaren, če velja: $TT^* = T^*T = I$.

Primer 2.24. Premisljimo, da če funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ zadošča pogoju $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$, je operator T_k (definiran v primeru 2.5) unitaren operator. V primeru 2.12 smo že premislili, da je za poljuben $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ operator T_k normalen ter da je

$$T_k(T_k)^*f = k\bar{k}f = |k|^2f = (T_k)^*T_kf$$

za vsako funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$. Vzemimo torej poljubno funkcijo $f \in \mathcal{L}^2([0, 1])$ in naj bo funkcija $k \in \mathcal{C}([0, 1])$ taka, da je $|k(t)| = 1$ za vsak $t \in [0, 1]$. Tedaj je $|k(t)|^2f(t) = f(t)$ za vsak $t \in [0, 1]$, torej je

$$T_k(T_k)^*f = f = (T_k)^*T_kf.$$

Ker je bil f poljuben, sledi, da je $T_k(T_k)^* = I = (T_k)^*T_k$. To pomeni, da je operator T_k je unitaren. $\diamond$

Naslednji izrek nam pove, da so unitarni operatorji hkrati tudi izometrije.

Izrek 2.25. Naj bo $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za poljubna operatorja $T, U \in B(X)$ velja:

a) $T^*T = I$ natanko tedaj, ko je T izometrija.

b) U je unitaren operator natanko tedaj, ko je U surjektivna izometrija na X .

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljubna operatorja $T, U \in B(X)$.

a) Predpostavimo najprej, da je $T^*T = I$ in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj je:

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle Ix, x \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Ker je bil x poljuben, zgornja enakost velja za vse elemente X , torej je T izometrija.

Denimo sedaj, da je T izometrija in vzemimo poljuben element $x \in X$. Tedaj velja:

$$\langle T^*Tx, x \rangle = \langle Tx, Tx \rangle = \|Tx\|^2 = \|x\|^2 = \langle Ix, x \rangle.$$

Lema 1.23 nam pove, da je potem $T^*T = I$.

b) Pri dokazu te ekvivalence, si bomo pomagali s prejšnjo točko dokaza. Predpostavimo najprej, da je operator U unitaren. To pomeni, da je $UU^* = U^*U = I$ in točka a) tega dokaza nam pove, da je U izometrija. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Tedaj je $x = U(U^*x)$, torej je $x \in \text{Im } U$. To pomeni, da je $\text{Im } U = X$. Posledično je operator U surjektiv.

Denimo sedaj, da je operator U surjektivna izometrija na X . Točka a) tega dokaza nam pove, da je potem $U^*U = I$. Vzemimo sedaj poljuben element $y \in X$. Ker je U surjektiv operator na X , obstaja tak $x \in X$, da je $Ux = y$. Posledično velja:

$$UU^*y = UU^*(Ux) = U(U^*Ux) = U(Ix) = Ux = y.$$

Ker je bil y poljuben, prejšnji sklep velja za vsak element X . To pomeni, da je $UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren operator.

□

Da dopolnimo znanje o unitarnih operatorjih, premislimo še naslednjo lemo.

Lema 2.26. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $\mathcal{U}(X)$ množica vseh unitarnih operatorjev na X . Velja:*

- a) Če je $U \in \mathcal{U}(X)$, je tudi $U^* \in \mathcal{U}(X)$ ter $\|U\| = \|U^*\| = 1$.
- b) Če sta $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(X)$, sta tudi U_1U_2 in U_1^{-1} unitarna operatorja.
- c) $\mathcal{U}(X)$ je zaprta podmnožica $B(X)$.

Dokaz.

a) Naj bo U poljuben unitaren operator na X . Tedaj je

$$U^*(U^*)^* = U^*U = I$$

in

$$(U^*)^*U^* = UU^* = I.$$

To pomeni, da je tudi operator $U^* \in B(X)$ unitaren. Po izreku 2.6 že vemo, da je $\|U\| = \|U^*\|$. Hkrati nam izrek 2.25 pove, da je U izometrija, torej je $\|U\| = 1$.

b) Naj bosta U_1 in U_2 poljubna unitarna operatorja na X . S pomočjo izreka 2.6 vidimo, da je:

$$U_1U_2(U_1U_2)^* = U_1U_2U_2^*U_1^* = U_1IU_1^* = I,$$

$$(U_1U_2)^*U_1U_2 = U_2^*U_1^*U_1U_2 = U_2^*IU_2 = I.$$

To pomeni, da je tudi $U_1U_2 \in \mathcal{U}(X)$. Ker je U_1 unitaren, je omejen in po izreku 2.25 bijektiven. Zato je po posledici 1.8 tudi obrnljiv (znotraj $B(X)$). Dodatno upoštevamo lemo 2.10 in tako dobimo:

$$(U_1^{-1})^*U_1^{-1} = (U_1^*)^{-1}U_1^{-1} = (U_1U_1^*)^{-1} = I^{-1} = I,$$

$$U_1^{-1}(U_1^{-1})^* = U_1^{-1}(U_1^*)^{-1} = (U_1^*U_1)^{-1} = I^{-1} = I.$$

Sledi, da je U_1^{-1} unitaren.

c) Naj bo $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$ in limito $U \in B(X)$. Potem je po točki a) tega dokaza tudi zaporedje $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje s členi v $\mathcal{U}(X)$. Ker je adjungiranje zvezno, je $U^* \in B(X)$ limita zaporedja $\{U_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$. Ker je U limita zaporedja $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, je $Ux = \lim_{n \rightarrow \infty} U_nx$ za vsak element $x \in X$. Vzemimo sedaj poljuben element $x \in X$. Ker je norma zvezna preslikava, velja:

$$\|Ux\| = \|\lim_{n \rightarrow \infty} U_nx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_nx\|.$$

Po točki b) izreka 2.25 je operator U_n izometrija za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej je $\|U_nx\| = \|x\|$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. To pomeni, da je

$$\|Ux\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|U_nx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\| = \|x\|.$$

Sledi, da je U izometrija. Zato po točki a) izreka 2.25 sledi, da je $U^*U = I$. Na enak način kot za U vidimo, da je tudi U^* izometrija in posledično po izreku 2.25 velja, da je $(U^*)^*U^* = UU^* = I$. Sledi, da je U unitaren.

□

Poglavje 3

Spekter

Problem lastnih vrednosti matrik nam je znan že iz linearne algebre, ni pa omejen le na matrike - na enak način jih lahko definiramo tudi za operatorje na poljubnih prostorih. V tem poglavju bomo obravnavali t. i. spekter operatorja na kompleksnem Hilbertovem prostoru.

Definicija 3.1. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Spekter operatorja T je množica, definirana na naslednji način:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{operator } T - \lambda I \text{ ni obrnljiv}\}.$$

Primer 3.2. Določimo spekter za operatorja 0 in I . Naj bo $\lambda \in \mathbb{C}$ poljuben. Določimo najprej spekter za 0 . Denimo, da je $\lambda \neq 0$. Potem je operator $0 - \lambda I = -\lambda I$ obrnljiv in njegov inverz je $-\lambda^{-1}I$. Če je pa $\lambda = 0$, operator $-\lambda I = 0$ ni obrnljiv. Posledično je $\sigma(0) = \{0\}$. Določimo sedaj še spekter za I . Operator $I - \lambda I = (1 - \lambda)I$ je obrnljiv v primeru, ko je $1 - \lambda \neq 0$ oz. ko je $\lambda \neq 1$. Res, tedaj je njegov inverz ravno operator $(1 - \lambda)^{-1}I$. V primeru, ko je $\lambda = 1$, operator $(1 - \lambda)I = 0$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $\sigma(I) = \{1\}$. $\diamond$

V naslednji lemi preverimo, da spekter vsebuje vse lastne vrednosti operatorja.

Lema 3.3. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je λ lastna vrednost operatorja $T \in B(X)$, potem je $\lambda \in \sigma(T)$.

Dokaz. Naj bo $T \in B(X)$ poljuben ter naj bo λ njegova lastna vrednost. Tedaj obstaja nek element $x \in X \setminus \{0\}$, za katerega velja:

$$Tx = \lambda x.$$

To pomeni, da je $x \in \text{Ker}(T - \lambda I)$, torej operator $T - \lambda I$ ni injektiven in posledično ni obrnljiv. Sledi, da je $\lambda \in \sigma(T)$. $\square$

Opomba 3.4. V primeru končno razsežnih vektorskih prostorih vemo, da je linearna preslikava injektivna natanko tedaj, ko je surjektivna. Posledično, je spekter linearne preslikave na končno razsežnem kompleksnem Hilbertovem prostoru natanko množica njenih lastnih vrednosti. V splošnem to ni res. Obstajajo namreč omejeni linearni operatorji na (neskončno razsežnih) kompleksnih Hilbertovih prostorih, ki imajo neprazen spekter, a hkrati ne premorejo nobene lastne vrednosti. Primer takega operatorja je ravno desni premik $D \in B(l^2)$ iz primera 2.4. Da je spekter vedno neprazna množica, bomo premislili v izreku 3.6.

Preden določimo nekaj osnovnih lastnosti spektra operatorja, se spomnimo Liouvilleovega izreka iz kompleksne analize.

Izrek 3.5. Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ poljubna funkcija, ki je (kompleksno) odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Če je f omejena, je tudi konstantna.

Izrek 3.6. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za vsak operator $T \in B(X)$ velja:

- a) $\lambda \in \sigma(T) \Rightarrow |\lambda| \leq \|T\|$,
- b) $\sigma(T)$ je kompaktna množica v $\mathbb{C}$,
- c) $\sigma(T) \neq \emptyset$.

Dokaz. Tekom dokaza se bomo sklicali na izreke 1.24, 1.25 in 3.5. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

- a) Vzemimo poljuben element spektra $\lambda \in \sigma(T)$ in denimo, da je $\|T\| < |\lambda|$. Tedaj je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$ in po izreku 1.24 sledi, da je operator $I - \lambda^{-1}T$ obrnljiv. To pomeni, da je tudi operator $-\lambda(I - \lambda^{-1}T) = T - \lambda I$ obrnljiv. Sledi, da $\lambda \notin \sigma(T)$. Posledično, če je $\lambda \in \sigma(T)$, nujno velja, da je $|\lambda| \leq \|T\|$.
- b) Opazimo, da smo v točki a) hkrati tudi pokazali, da je spekter omejena podmnožica v $\mathbb{C}$. Zato za dokaz te točke zadošča, da pokažemo, da je tudi zaprta podmnožica v $\mathbb{C}$. Definiramo preslikavo $f : \mathbb{C} \rightarrow B(X)$ s predpisom $f(\nu) = T - \nu I$ in opazimo:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| = |\mu - \lambda| \cdot \|I\|$$

za vsaka $\mu, \lambda \in \mathbb{C}$. Vzemimo sedaj poljubno število $\varepsilon > 0$ in izberimo $\delta = \frac{\varepsilon}{\|I\|}$. Če je $|\mu - \lambda| < \delta$, je:

$$\|f(\mu) - f(\lambda)\| < \frac{\varepsilon}{\|I\|} \|I\| = \varepsilon.$$

To pomeni, da je preslikava f enakomerno zvezna. Sedaj z $\mathcal{G}$ označimo množico vseh obrnljivih omejenih linearnih operatorjev na X . Vemo že, da je $\lambda \in \sigma(T)$ natanko tedaj, ko je $T - \lambda I \in \mathcal{G}^c$. Slednje je ekvivalentno temu, da je $f(\lambda) \in \mathcal{G}^c$, to bo pa res natanko tedaj, ko bo λ element praslike $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$. Posledično je $f^{-1}(\mathcal{G}^c) = \sigma(T)$. Izrek 1.25 nam pove, da je množica $\mathcal{G}$ v $B(X)$ odprta, torej je $\mathcal{G}^c$ v $B(X)$ zaprta. Ker je preslikava f zvezna, je množica $f^{-1}(\mathcal{G}^c)$ zaprta v $\mathbb{C}$, torej je tudi $\sigma(T)$ zaprta v $\mathbb{C}$. Po izreku 1.3 je potem $\sigma(T)$ kompaktna podmnožica v $\mathbb{C}$.

- c) Dokaz bomo izvedli s protislovjem. Denimo, da je $\sigma(T) = \emptyset$. To pomeni, da je za vsak skalar $\lambda \in \mathbb{C}$ operator $T - \lambda I$ obrnljiv. Označimo njegov inverz s $(T - \lambda I)^{-1}$. Naj bo $f : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$ poljuben omejen (oz. zvezen) linearen funkcional. Definiramo funkcijo $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ s predpisom $\varphi(\lambda) = f((T - \lambda I)^{-1})$. Zaradi naše začetne predpostavke je funkcija φ dobro definirana in zvezna. Premislimo, da je funkcija φ kompleksno odvedljiva na $\mathbb{C}$ in omejena. Najprej bomo premislili odvedljivost. Vzemimo poljubno kompleksno število $\lambda_0 \in \mathbb{C}$. Tedaj je:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} (f((T - \lambda I)^{-1}) - f((T - \lambda_0 I)^{-1})) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda I)^{-1} - (T - \lambda_0 I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1} ((T - \lambda_0 I) - (T - \lambda I)) (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda - \lambda_0} f((\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}). \end{aligned}$$

Posledično je:

$$\begin{aligned} \varphi'(\lambda_0) &= \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f((T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= f\left(\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} ((T - \lambda_0 I)^{-1} (T - \lambda I)^{-1})\right) \\ &= f((T - \lambda_0 I)^{-1} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} (T - \lambda I)^{-1}) \\ &= f(((T - \lambda_0 I)^{-1})^2). \end{aligned}$$

Ker ta limita obstaja za vsak $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, je funkcija φ kompleksno odvedljiva na celotni kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Premislimo še, da je φ omejena. Vzemimo najprej poljubno

kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$, za katerega je $|\lambda| > \|T\|$. Tedaj je:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1}(I - \lambda^{-1}T)^{-1}.$$

Opazimo, da je $\|\lambda^{-1}T\| < 1$. Izrek 1.24 nam pove, da je potem:

$$(T - \lambda I)^{-1} = (-\lambda)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda^{-1}T)^n.$$

Posledično je:

$$\|(T - \lambda I)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda|^{-n} \|T\|^n = \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\|T\|}{|\lambda|} \right)^n = \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}.$$

Ker je $0 \leq \|(T - \lambda I)^{-1}\|$ za vsako število $\lambda \in \mathbb{C}$ in ker je

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} = 0$$

po t. i. izreku o sendviču sklepamo, da je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)^{-1}\| = 0.$$

Z dobljeno limito bomo obravnavali obnašanje funkcije φ daleč od izhodišča. Za vsako kompleksno število $\nu \in \mathbb{C}$ velja naslednja ocena:

$$0 \leq |\varphi(\nu)| = |f((T - \nu I)^{-1})| \leq \|f\| \cdot \|(T - \nu I)^{-1}\|.$$

Z uporabo prej izračunane limite in ponovno uporabo izreka o sendviču vidimo, da je $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |\varphi(\lambda)| = 0$. Posledično je:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0.$$

To pomeni, da obstaja tako realno število $R > 0$, da je $|\varphi(\lambda)| \leq 1$ za vsako število $\lambda \in \overline{K_R(0)}^c$. Ker je φ zvezna na $\overline{K_R(0)}$, je tam tudi omejena. To pomeni, da je φ omejena na celi kompleksni ravnini $\mathbb{C}$. Izrek 3.5 nam pove, da je potem funkcija φ konstantna. Ker je, $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi(\lambda) = 0$ in je funkcija φ zvezna, je potem $\varphi \equiv 0$. To pomeni, da je $f((T - \lambda I)^{-1}) = 0$ za vsak $\lambda \in \mathbb{C}$. Ker je f bil poljuben omejen linearen funkcional na $B(X)$, sklep velja za vse omejene linearne funkcionale na $B(X)$. Vzemimo sedaj poljubno kompleksno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Posledica 1.10 nam pove, da obstaja tak omejen linearen funkcional $g : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$, da je $0 = g((T - \lambda I)^{-1}) = \|(T - \lambda I)^{-1}\|$. To pa pomeni, da je $(T - \lambda I)^{-1} = 0$. Prišli smo v protislovje, saj ničelni operator ni

obrnljiv.

□

Opomba 3.7. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Prva točka izreka 3.6 nam pove, da za poljuben $T \in B(X)$ velja, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{K_{\|T\|}(0)}$. S pomočjo druge točke izreka tudi opazimo dva skrajna primera za spekter. V prvem skrajnem primeru spekter vsebuje le eno samo vrednost: $\sigma(T) = \{\lambda_0\}$, za nek $\lambda_0 \in \overline{K_{\|T\|}(0)}$. Primer takega operatorja T je ravno ničelni operator: $\sigma(0) = \{0\}$. Drugi skrajni primer je, da je $\sigma(T) = \overline{K_{\|T\|}(0)}$.

Sedaj premislimo še povezavo med spektrom poljubnega operatorja in spektrom njegovega adjungiranega operatorja.

Lema 3.8. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Tedaj je za vsak $T \in B(X)$:

$$\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in denimo, da obstaja tak $\lambda \in \mathbb{C}$, ki ni v spektru operatorja $T \in B(X)$. Tedaj je operator $T - \lambda I$ obrnljiv in po lemi 2.10 je potem tudi operator $(T - \lambda I)^* = T^* - \bar{\lambda} I$ obrnljiv. Sledi, da število $\bar{\lambda}$ ne pripada $\sigma(T^*)$. Na enak način premislimo, da če število $\bar{\lambda}$ ni element $\sigma(T^*)$, potem tudi λ ne pripada $\sigma(T)$. To pomeni, da je $\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. □

Izrek 3.9. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor ter naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator. Tedaj za poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ velja:

- a) $\sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\},$
- b) Če je T obrnljiv, je $\sigma(T^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben operator.

- a) Vzemimo poljuben nekonstanten polinom $p \in \mathbb{C}[X]$ in poljubno število $\lambda \in \mathbb{C}$. Definiramo polinom q s predpisom $q(z) = \lambda - p(z)$. Po osnovnem izreku algebre lahko polinom q zapišemo kot produkt linearnih faktorjev: $q(z) = a(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \dots (z - \lambda_n)$, kjer so

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ (ne nujno različne) ničle polinoma in $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Velja:

$$\begin{aligned}
 \lambda \notin \sigma(p(T)) &\iff \text{Operator } \lambda I - p(T) \text{ je obrnljiv.} \\
 &\iff q(T) = a(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I) \dots (T - \lambda_n I) \text{ je obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } (T - \lambda_i I) \text{ je obrnljiv za vsak } i \in \{1, 2, \dots, n\}. \\
 &\iff \text{nobena ničla polinoma } q \text{ ni vsebovana v } \sigma(T). \\
 &\iff q(z) \neq 0 \text{ za vsak } z \in \sigma(T). \\
 &\iff \lambda \neq p(z) \text{ za vsak } z \in \sigma(T).
 \end{aligned}$$

Če povzamemo: Število λ ni vsebovano v spektru $\sigma(p(T))$ natanko tedaj, ko je $p(z) \neq \lambda$ za vsak $z \in \sigma(T)$. Ko to negiramo, dobimo naslednjo ekvivalenco:

$$\lambda \in \sigma(p(T)) \text{ natanko tedaj, ko obstaja tak } z \in \sigma(T), \text{ da je } p(z) = \lambda.$$

To pomeni, da je $\sigma(p(T)) = \{p(z) \mid z \in \sigma(T)\}$.

- b) Predpostavimo, da je operator T obrnljiv. Posledično 0 ni vsebovana niti v $\sigma(T)$ niti v $\sigma(T^{-1})$ in zato lahko vsak element $\sigma(T^{-1})$ zapišemo kot inverz nekega $\mu \in \mathbb{C}$. Opazimo da je $\mu^{-1}I - T^{-1} = -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T)$ in da je operator $\mu^{-1}T^{-1}$ obrnljiv. Sledi:

$$\begin{aligned}
 \mu^{-1} \in \sigma(T^{-1}) &\iff \text{Operator } \mu^{-1}I - T^{-1} \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } -\mu^{-1}T^{-1}(\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \text{Operator } (\mu I - T) \text{ ni obrnljiv.} \\
 &\iff \mu \in \sigma(T).
 \end{aligned}$$

To pomeni, da je $\sigma(T^{-1}) = \{\mu^{-1} \mid \mu \in \sigma(T)\}$.

□

S pomočjo izreka 3.9 lahko enostavno določimo spektre raznih posebnih tipov operatorjev. Definirajmo dva izmed teh posebnih tipov.

Definicija 3.10. Naj bosta U in V poljubna vektorska prostora nad poljem $\mathbb{F}$. Za linearen operator $A : U \rightarrow V$ pravimo, da je:

- a) Idempotent, če je $A^2 = A$. Operatorja 0 in I imenujemo trivialna idempotentna.
- b) Nilpotent, če obstaja tako število $n \in \mathbb{N}$, da je $A^n = 0$.

Lema 3.11. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Za operator $T \in B(X)$ velja:

a) Če je T netrivialen idempotent, je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.

b) Če je T nilpotent, je $\sigma(T) = \{0\}$.

c) Če je $T \in \mathcal{U}(X)$, je $\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

Dokaz. Ključni del dokaza vseh trditev bo uporaba izreka 3.9. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in vzemimo poljuben operator $T \in B(X)$.

a) Denimo, da je operator $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$ idempotent. Potem operator T zadošča enačbi $T^2 - T = 0$. Označimo polinom $p(z) = z^2 - z$. Tedaj operator T zadošča enačbi $p(T) = 0$. Kot smo že omenili v opombi 3.7, je $\sigma(0) = \{0\}$. Prva točka izreka 3.9 nam pove:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(p(T)) = \sigma(T^2 - T) = \{\lambda^2 - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ torej velja, da je $\lambda^2 - \lambda = 0$. Ta enačba ima dve rešitvi: $\lambda = 0$ in $\lambda = 1$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0, 1\}$. Hkrati nam tretja točka izreka 3.6 pove, da je $\sigma(T) \neq \emptyset$. Premisljimo sedaj, da je $\{0, 1\} \subseteq \sigma(T)$.

Denimo najprej, da $1 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator $T - I$ obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = P(T) = 0$$

z leve pomnožimo z inverznim operatorjem $(T - I)^{-1}$. Če to storimo, dobimo enakost $T = 0$. To nas privede v protislovje z začetno predpostavko, da je $T \in B(X) \setminus \{0, I\}$. Sledi, da je $1 \in \sigma(T)$.

Denimo sedaj, da $0 \notin \sigma(T)$. Tedaj je operator T obrnljiv, torej lahko enačbo

$$(T - I)T = P(T) = 0$$

z desne pomnožimo z inverznim operatorjem T^{-1} . Tako dobimo enakost $T - I = 0$ oziroma $T = I$. Tudi to nas privede v protislovje z enako začetno predpostavko, kot v prejšnji točki. To pomeni, da je $0 \in \sigma(T)$. Sledi, da je $\sigma(T) = \{0, 1\}$.

b) Naj bo sedaj operator $T \in B(X)$ nilpotent in naj bo n najmanjše tako naravno število, za katerega je $T^n = 0$. Označimo polinom $q(z) = z^n$. Tedaj operator T zadošča enačbi $q(T) = 0$. Po prvi točki izreka 3.9 je potem:

$$\{0\} = \sigma(0) = \sigma(q(T)) = \sigma(T^n) = \{\lambda^n \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Sledi, da za vsak $\lambda \in \sigma(T)$ velja, da je $\lambda^n = 0$. Ta enačba ima le eno rešitev $\lambda = 0$. To pomeni, da je $\sigma(T) \subseteq \{0\}$. Ker po tretji točki izreka 3.6 spekter ne more biti prazna množica, sledi, da je $\sigma(T) = \{0\}$.

c) Naj bo sedaj $T \in \mathcal{U}(X)$. Prva točka leme 2.26 nam pove, da je $\|T\| = 1$. Posledično je:

$$\sigma(T) \subseteq \overline{K_1(0)} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

Istočasno opazimo, da je po enakem argumentu tudi $\sigma(T^*) \subseteq \overline{K_1(0)}$. Sedaj upoštevamo, da je T unitaren operator, torej je $T^* = T^{-1}$. Po drugi točki izreka 3.9 potem velja:

$$\sigma(T) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \sigma(T^*)\} \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \geq 1\}.$$

Ker je $\sigma(T)$ hkrati podmnožica $\overline{K_1(0)}$ in $K_1^c(0)$, je vsebovana tudi v njunem preseku $\overline{K_1(0)} \cap K_1^c(0)$. Ta je ravno rob enotske krogle $K_1(0)$. To pomeni, da je:

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

□

Pred obravnavo spektrov normalnih in sebi-adjungiranih operatorjev vpeljimo naslednja pojma.

Definicija 3.12. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben operator.*

a) Spektralni radij operatorja T , označen z $r_\sigma(T)$, je definiran na naslednji način:

$$r_\sigma(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}.$$

b) Numerični razpon operatorja T , označen z $V(T)$, je definiran na naslednji način:

$$V(T) = \{\langle Tx, x \rangle \mid x \in X \wedge \|x\| = 1\}.$$

V primeru normalnih operatorjev velja naslednja zveza med spektrom in numeričnim razponom.

Lema 3.13. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor. Če je operator $T \in B(X)$ normalen, je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$.*

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in $T \in B(X)$ poljuben normalen operator. Vzemimo poljubno število $\lambda \in \sigma(T)$. V primeru 2.13 smo že premislili, da je operator $(T - \lambda I)$ normalen. Ker operator $(T - \lambda I)$ ni obrnljiv, po posledici 2.16 za vsak $r > 0$ obstaja nek element $x_r \in X$, taki, da je

$$\|(T - \lambda I)x_r\| < r\|x_r\|.$$

Posledično v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$ in za katero je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)x_n\| = 0.$$

Po neenakosti Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky za vsako število $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$0 \leq |\langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle| \leq \|(T - \lambda I)x_n\| \cdot \|x_n\| = \|(T - \lambda I)x_n\|.$$

Izrek o sendviču nam sedaj pove, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle (T - \lambda I)x_n, x_n \rangle = 0$. Slednjo enakost razpišemo v:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\langle Tx_n, x_n \rangle - \lambda \langle x_n, x_n \rangle) = 0.$$

Ko upoštevamo, da je $\langle x_n, x_n \rangle = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, dobimo, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tx_n, x_n \rangle = \lambda.$$

Sledi, da je $\lambda \in \overline{V(T)}$. □

Naslednji izrek opiše lastnosti spektrov in numeričnih razponov sebi-adjungiranih operatorjev.

Izrek 3.14. *Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator. Velja:*

- a) $V(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- b) $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$,
- c) $\|T\| \in \sigma(T) \vee (-\|T\|) \in \sigma(T)$,
- d) $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$,
- e) $\inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\} \leq t \leq \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ za vsak $t \in V(T)$.

Dokaz. Naj bo X poljuben kompleksen Hilbertov prostor in naj bo $T \in B(X)$ poljuben sebi-adjungiran operator.

a) Vzemimo poljuben element $x \in X$. Ker je operator T sebi-adjungiran, zanj velja:

$$\langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle}.$$

Posledično je $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$. Ker to velja za poljuben element X , v posebnem primeru velja za vse elemente katerih norma je 1. Sledi, da je $V(T) = \{\langle Tx, x \rangle \mid \|x\| = 1\} \subseteq \mathbb{R}$.

- b) Po prejšnji točki vemo, da je $V(T) \subseteq \mathbb{R}$. Posledično je tudi $\overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$. Spomnimo se opombe 2.19, ki nam pove, da je vsak sebi-adjungiran operator tudi normalen. Na koncu nam lema 3.13 pove, da je $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)} \subseteq \mathbb{R}$.
- c) Če je $T = 0$, je po opombi 3.7 $\sigma(T) = \sigma(0) = \{0\}$. V tem primeru trditev očitno velja. Denimo torej, da je $T \neq 0$ in označimo $\|T\| = a$. Pokazali bomo, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Po definiciji norme operatorja v X obstaja tako zaporedje $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, da je $\|x_n\| = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, za katerega je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = \|T\| = a$. Posledično za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja:

$$\begin{aligned} \|(a^2 I - T^2)x_n\|^2 &= \langle (a^2 I - T^2)x_n, (a^2 I - T^2)x_n \rangle \\ &= \langle a^2 x_n, a^2 x_n \rangle - \langle T^2 x_n, a^2 x_n \rangle - \langle a^2 x_n, T^2 x_n \rangle + \langle T^2 x_n, T^2 x_n \rangle \\ &= \|a^2 x_n\|^2 - a^2 \langle T^2 x_n, x_n \rangle - a^2 \langle x_n, T^2 x_n \rangle + \|T^2 x_n\|^2. \end{aligned}$$

Ker je T sebi-adjungiran je $\langle T^2 x, x \rangle = \langle x, T^2 x \rangle$ za vsak $x \in X$. To upoštevamo v našem računu in tako za vsak $n \in \mathbb{N}$ dobimo:

$$\begin{aligned} \|(a^2 I - T^2)x_n\|^2 &= \|a^2 x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2 x_n, x_n \rangle + \|T^2 x_n\|^2 \\ &\leq a^4 \|x_n\|^2 + \|T^2\|^2 \|x_n\|^2 - 2a^2 \langle T^2 x_n, x_n \rangle \\ &\leq a^4 + a^4 \|x_n\|^2 - 2a^2 \langle T x_n, T x_n \rangle \\ &= 2a^4 - 2a^2 \|T x_n\|^2 = 2a^2 (a^2 - \|T x_n\|^2). \end{aligned}$$

Ko upoštevamo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T x_n\| = a$, ter da je kvadriranje zvezna preslikava, vidimo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T x_n\|^2 = a^2$. To pomeni, da je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|(a^2 I - T^2)x_n\|^2 = 0.$$

Sledi, da za vsako število $r > 0$ obstaja tak $n \in \mathbb{N}$, da je $\|(a^2 I - T^2)x_n\| < r$. Zato po posledici 2.16 operator $a^2 I - T^2$ ni obrnljiv. To pomeni, da je $a^2 \in \sigma(T^2)$. Prva točka izreka 3.9 nam pove, da je $a^2 \in \{\lambda^2 \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Posledično je vsaj eno izmed števil $a = \|T\|$ in $-a$ vsebovano v $\sigma(T)$.

- d) Upoštevajoč prejšnjo točko in definicijo spektralnega radija vidimo, da je $\|T\| \leq r_\sigma(T)$. Ker je po lemi 3.13 $\sigma(T) \subseteq \overline{V(T)}$, velja:

$$r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}.$$

Vsak element množice $V(T)$ je po definiciji oblike $\langle T x, x \rangle$, za nek $x \in X$ za katerega je $\|x\| = 1$. Po neenakosti Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky potem za vsak element

$|\langle Tx, x \rangle| \in \{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\}$ velja:

$$|\langle Tx, x \rangle| \leq \|Tx\| \cdot \|x\| = \|Tx\| \leq \|T\|.$$

Posledično je tudi supremum te množice navzgor omejen z $\|T\|$. Velja torej:

$$\|T\| \leq r_\sigma(T) \leq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T)\} \leq \|T\|.$$

Od tod sledi, da je $r_\sigma(T) = \sup\{|t| \mid t \in V(T)\} = \|T\|$.

- e) Vpeljimo oznaki $\alpha = \inf\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$ in $\beta = \sup\{\lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\}$. Vzemimo sedaj poljubno število $t \in V(T)$ in naj bo $x \in X$ tak, da je $\|x\| = 1$ in $\langle Tx, x \rangle = t$. Denimo najprej, da je $t < \alpha$. Tedaj ima operator $\beta I - T$ po prvi točki izreka 3.9 spekter

$$\sigma(\beta I - T) = \{\beta - \lambda \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Sledi, da je $r_\sigma(\beta I - T) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\beta \in \mathbb{R}$ opazimo tudi, da je:

$$(\beta I - T)^* = \bar{\beta} I - T^* = \beta I - T.$$

To pomeni, da je operator $\beta I - T$ sebi-adjungiran. Dodatno, ker je $t < \alpha$, je:

$$\langle (\beta I - T)x, x \rangle = \beta \langle x, x \rangle - \langle Tx, x \rangle = \beta - t > \beta - \alpha.$$

Toda po točki d) tega izreka je $r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\}$. Zato za operator $\beta I - T$ velja:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(\beta I - T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(\beta I - T)\} \geq \langle (\beta I - T)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Prišli smo v protislovje. Sledi, da je $\alpha \leq t$.

Denimo sedaj, da je $\beta < t$. Tedaj opazimo, da ima operator $T - \alpha I$ po prvi točki izreka 3.9 spekter

$$\sigma(T - \alpha I) = \{\lambda - \alpha \mid \lambda \in \sigma(T)\},$$

ki leži znotraj intervala $[0, \beta - \alpha]$. Posledično velja, da je $r_\sigma(T - \alpha I) \leq \beta - \alpha$. Ker je $\alpha \in \mathbb{R}$ opazimo, na enak način kot za operator $\beta I - T$, da je tudi $T - \alpha I$ sebi-adjungiran operator. Dodatno nam točka d) tega izreka pove, da je:

$$r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\}.$$

Ker je $\beta < t$ zato velja:

$$\langle (T - \alpha I)x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle - \alpha \langle x, x \rangle = t - \alpha > \beta - \alpha.$$

To pomeni, da je:

$$\beta - \alpha \geq r_\sigma(T - \alpha I) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in V(T - \alpha I)\} \geq \langle (T - \alpha I)x, x \rangle > \beta - \alpha.$$

Ponovno smo prišli v protislovje. Sledi, da je $t \leq \beta$. Ko to ugotovitev združimo s prejšnjo ugotovitvijo o α , dobimo:

$$\alpha \leq t \leq \beta.$$

Ker je bil izbrani $t \in V(T)$ poljuben, ta sklep velja za vse elemente $V(T)$.

□

Literatura

- [1] B. P. Rynne, M. A. Youngson, *Linear functional analysis*, Springer-Verlag London, Ltd., London, 2008.
- [2] Avtor (če je znan,) Naslov/tema povezave (Npr. Wikipedia.) (online). (citirano xx. xx. 2012 (*datum dostopa*)). Dostopno na naslovu: **spletni naslov povezave**.
OPOMBA: Na mnogih spletnih straneh je napisano, kako želijo biti citirane.

Seznam uporabljenih kratic in simbolov (NEOBVEZNO!)

R relacija

$\mathbb{N}$ množica naravnih števil

Stvarno kazalo (NEOBVEZNO!)